

일차함수와 그래프 모의 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

9가지 유형에서 한 문항씩 · 난이도 오름차순 · 시험처럼 풀어요

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	-7	-7	1번, 2번
2	아니에요 (x항이 없어 a = 0 이므로 상수함수예요)	일차함수가 아니에요 (상수함수)	3번
3	-2	-2	5번
4	3	—	7번
5	2	—	2번, 10번
6	내려가요 (감소) — 기울기가 -3으로 0보다 작기 때문이에요	감소해요 (기울기가 음수) / 오른쪽 아래로 내려가요	11번, 12번
7	4	—	9번, 13번
8	5	—	9번
9	10 분	—	14번, 15번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	f(3) 을 'f 곱하기 3' 으로 봄 — x 자리에 넣으라는 뜻을 놓침	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	음수를 넣거나 뺄 때 부호를 놓침 (괄호를 쓰지 않아 부호가 사라짐)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	$a \neq 0$ 조건을 놓침 (x 가 없는 식도 일차함수로 봄)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	평행이동 방향의 부호를 반대로 씀 (아래로 옮겼는데 더함)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	x절편과 y절편을 뒤바꿈 (0 을 넣는 자리를 헷갈림)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	지나는 점의 y좌표를 그대로 y절편이라고 함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	기울기를 (x 의 변화량) ÷ (y 의 변화량) 으로 뒤집어 계산함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	오른쪽으로 갈수록 내려가는데 기울기를 양수로 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
12	기울기 a 와 y절편 b 의 역할을 바꿔 봄	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
13	평행이면 기울기가 같다는 것을 놓침 (y절편이 같아야 평행이라고 생각)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
14	활용에서 출발값과 변화량의 자리를 바꾸거나, 줄어드는 상황을 + 로 세움	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	결과 값이 주어졌는데 x 자리에 넣어 버림 (구하는 것과 주어진 것을 뒤바꿈)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1
f(3) 을 'f 곱하기 3' 으로 봄 — x 자리에 넣으라는 뜻을 놓침

괜찮아요 f(3) 이라는 표기가 곱셈처럼 보여요. 처음에는 거의 모두 그렇게 읽어요.

이렇게 볼까요 $g(x) = x + 4$ 일 때 g(2) 를 'g 곱하기 2' 로 보면 무엇을 곱해야 할까요? 대신 x 자리에 2 를 넣어 보면 어떨까요?

스스로 답해 봐요 f(3) 에서 3 은 답인가요, 아니면 어딘가에 들어가는 수인가요?

확인 문제 · $f(x) = x + 4$ 일 때 f(2) 의 값은?

2
음수를 넣거나 뺄 때 부호를 놓침 (괄호를 쓰지 않아 부호가 사라짐)

괜찮아요 괄호 하나 차이로 답이 확 달라지는 자리예요. 알면서도 손이 먼저 나가기 쉬워요.

이렇게 볼까요 $3x$ 의 x 자리에 -4 를 넣으면 $3 \times (-4)$ 예요. 이것이 $3 - 4$ 와 같은 값인가요?

스스로 답해 봐요 음수를 대입할 때 괄호를 씌우면 무엇이 달라지나요?

확인 문제 · $f(x) = 2x + 7$ 일 때 f(-3) 의 값은?

3 $a \neq 0$ 조건을 놓침 (x 가 없는 식도 일차함수로 봄)

괜찮아요 식처럼 생기면 모두 일차함수 같아 보여요. 조건 하나가 숨어 있는 자리예요.

이렇게 볼까요 $y = 9$ 의 그래프를 몇 개의 점으로 찍어 볼까요? x 가 아무리 변해도 y 가 그대로라면, 기울어진 곳이 있나요?

스스로 답해 봐요 일차함수라고 부르려면 x 의 계수가 어떤 조건을 만족해야 할까요?

확인 문제 $y = 5$ 는 일차함수일까요, 아닐까요?

5 평행이동 방향의 부호를 반대로 씀 (아래로 옮겼는데 더함)

괜찮아요 위·아래와 $+$ · $-$ 를 맞추는 건 헷갈리기 쉬워요. 그림으로 한 번 확인하면 오래 남아요.

이렇게 볼까요 $y = x$ 위의 점 $(0, 0)$ 을 아래로 3만큼 내리면 어떤 점이 되나요? 그 점의 y 좌표는 0보다 큰가요, 작은가요?

스스로 답해 봐요 아래로 내렸는데 y 절편이 더 커진다면 이상하지 않을까요?

확인 문제 $y = 4x$ 를 아래로 3만큼 평행이동한 식의 y 절편은? _____

7 x 절편과 y 절편을 뒤바꿈 (0을 넣는 자리를 헷갈림)

괜찮아요 이름이 비슷해서 자주 뒤집혀요. 무엇을 0으로 놓는지만 잡으면 끝나요.

이렇게 볼까요 $y = x - 4$ 에 $x = 0$ 을 넣을 때와 $y = 0$ 을 넣을 때 각각 무엇이 나오나요? 두 값이 같은가요?

스스로 답해 봐요 x 절편을 구할 때 0을 넣는 자리는 x 인가, y 인가?

확인 문제 $y = 3x - 9$ 의 x 절편은? _____

9 지나는 점의 y 좌표를 그대로 y 절편이라고 함

괜찮아요 점의 y 값이 눈에 보이니 그게 y 절편 같아 보여요. 아주 흔한 지점이에요.

이렇게 볼까요 y 절편은 x 가 얼마일 때의 y 값인가요? 그렇다면 점 $(2, 7)$ 은 y 절편을 알려 주는 점이 맞나요?

스스로 답해 봐요 지나는 점이 곧 y 절편이 되려면 그 점의 x 좌표가 무엇이어야 할까요?

확인 문제 기울기가 2이고 점 $(1, 5)$ 를 지나는 직선의 y 절편은? _____

10 기울기를 (x 의 변화량) $\div$ (y 의 변화량)으로 뒤집어 계산함

괜찮아요 두 변화량 중 어느 쪽이 위인지 헷갈리기 쉬워요. 말로 한 번 굳혀 두면 편해요.

이렇게 볼까요 가파른 계단일수록 기울기는 커져야 해요. 세로로 많이 올라갈 때 값이 커지려면 세로가 분자여야 할까요, 분모여야 할까요?

스스로 답해 봐요 기울기는 '가로로 1만큼 갈 때 세로로 얼마나' 인가요, 아니면 그 반대인가요?

확인 문제 두 점 $(0, 0)$, $(2, 6)$ 을 지나는 직선의 기울기는? _____

11 오른쪽으로 갈수록 내려가는데 기울기를 양수로 씀

괜찮아요 크기부터 계산하다 보면 부호를 마지막에 놓치기 쉬워요.

이렇게 볼까요 미끄럼틀처럼 오른쪽으로 갈수록 내려가는 직선에서 y 는 늘어나나요, 줄어드나요? 줄어드는 양은 어떤 부호로 쓸까요?

스스로 답해 봐요 y 의 변화량이 음수이면 기울기의 부호는 어떻게 될까요?

확인 문제 두 점 $(0, 6)$, $(2, 0)$ 을 지나는 직선의 기울기는? _____

12 기울기 a 와 y 절편 b 의 역할을 바꿔 봄

괜찮아요 a 와 b 가 한 식 안에 나란히 있어서 섞이기 쉬워요. 하는 일을 나눠 두면 훨씬 쉬워져요.

이렇게 볼까요 $y = 4x + 9$ 에서 그래프가 오른쪽으로 갈수록 올라가는지를 정하는 수는 4인가, 9인가? y 축과 만나는 높이를 정하는 수는 어느 쪽인가?

스스로 답해 봐요 기울어진 정도를 정하는 수와 위아래 위치를 정하는 수는 각각 어느 자리에 있나요?

확인 문제 $y = -5x + 2$ 에서 그래프의 기울어짐을 정하는 수는? _____

13 평행이면 기울기가 같다는 것을 놓침 (y절편이 같아야 평행이라고 생각)

관찰해요 '같다' 는 말이 어디에 걸리는지 헛갈리기 쉬워요. 그림으로 보면 금방 정리돼요.

이렇게 볼까요 $y = 2x + 5$ 와 $y = 2x + 9$ 를 같은 좌표평면에 그리면 두 직선이 만날까요? 기울어진 정도는 어떤가요?

스스로 답해 봐요 두 직선이 영원히 만나지 않으려면 무엇이 같아야 할까요? 그리고 무엇이 달라야 할까요?

확인 문제 $y = 4x + 7$ 과 평행한 직선의 기울기는?

14 활용에서 출발값과 변화량의 자리를 바꾸거나, 줄어드는 상황을 + 로 세움

관찰해요 문장이 길면 어떤 수가 어떤 자리인지 흐려져요. 두 자리만 구분하면 돼요.

이렇게 볼까요 '처음에 12 개 있고 하루에 2 개씩 없어져요' 를 $y = 2x + 12$ 로 쓰면 날이 갈수록 개수가 늘어나요. 실제 상황과 맞나요?

스스로 답해 봐요 처음부터 있던 값은 a 자리인가요, b 자리인가요? 줄어드는 양은 어떤 부호로 쓸까요?

확인 문제 처음 30 L 에서 1분에 3 L 씩 빠져나갈 때 x 분 뒤의 양 y 를 식으로 쓰면? _____

15 결과 값이 주어졌는데 x 자리에 넣어 버림 (구하는 것과 주어진 것을 뒤바꿈)

관찰해요 숫자가 하나 주어지면 x 에 넣는 것이 익숙해요. 무엇을 묻는지 한 번만 되짚으면 돼요.

이렇게 볼까요 $y = 5 + 2x$ 에서 '물이 25 L 가 되는 때' 를 물었어요. 여기서 25 는 시간인가요, 물의 양인가요?

스스로 답해 봐요 구하려는 것이 x 라면, 주어진 값은 어느 자리에 넣어야 할까요?

확인 문제 $y = 4 + 3x$ 에서 y 가 19 가 되는 때의 x 는?

확인 문제 정답 — 1번 6 · 2번 1 · 3번 일차함수가 아니예요 (상수함수) · 5번 -3 · 7번 3 · 9번 3 · 10번 3 · 11번 -3 · 12번 -5 · 13번 4 · 14번 $y = 30 - 3x$ · 15번 5

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. -7

일차함수 $f(x) = 3x - 4$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

힌트 · 음수는 괄호로 감싸서 넣어요.

$f(-1) = 3 \times (-1) - 4 = -3 - 4 = -7$ 이에요. 괄호를 빼먹으면 $3 - 1 - 4$ 가 되어 답이 달라져요.

2. 아니예요 (x 항이 없어 a = 0 이므로 상수함수예요)

$y = 7$ 이 일차함수인지 판별하고, 그렇게 판단한 까닭을 한 문장으로 쓰시오.

힌트 · 일차함수는 x 의 계수가 0 이 아니어야 해요.

$y = 7$ 에는 x 항이 없어요. 즉 $a = 0$ 이라서 일차함수가 아니고, 그래프가 x축에 평행한 상수함수예요.

3. -2

일차함수 $y = -x$ 의 그래프를 아래쪽으로 2 만큼 평행이동한 그래프의 y절편을 구하시오.

힌트 · 아래로 옮기면 b 가 작아져요.

아래로 2 만큼 옮기면 $y = -x - 2$ 예요. 따라서 y절편은 -2 이고, 부호까지 함께 써요.

4. 3

일차함수 $y = 2x - 6$ 의 그래프의 x절편을 구하시오.

힌트 · x절편은 $y = 0$ 을 넣고 x 를 구해요.

$0 = 2x - 6$ 이므로 $2x = 6$, $x = 3$ 이에요. x절편은 3 이에요.

5. 2

두 점 $(-1, 2)$, $(2, 8)$ 을 지나는 직선의 기울기를 구하시오.

힌트 · x 의 변화량은 $2 - (-1)$ 이예요. 괄호를 꼭 써요.

y 의 변화량은 $8 - 2 = 6$, x 의 변화량은 $2 - (-1) = 3$ 이예요. $6 \div 3 = 2$ 예요.

6. 내려가요 (감소) — 기울기가 -3 으로 0 보다 작기 때문이에요

일차함수 $y = -3x + 1$ 의 그래프가 오른쪽으로 갈수록 올라가는지 내려가는지 쓰고, 그렇게 판단한 근거가 되는 값을 함께 쓰시오.

힌트 · 기울기가 음수이면 그래프는 어느 쪽으로 갈까요?

기울기가 -3 으로 음수예요. a 가 0 보다 작으면 그래프는 오른쪽으로 갈수록 내려가요 (감소). y 절편 1 은 오르내림과 상관이 없어요.

7. 4

일차함수 $y = 3x - 2$ 의 그래프와 평행하고 점 $(0, 4)$ 를 지나는 직선의 y 절편을 구하시오.

힌트 · 점 $(0, 4)$ 는 $x = 0$ 일 때의 값이에요.

평행하므로 기울기는 3 이고, 점 $(0, 4)$ 에서 $x = 0$ 일 때 $y = 4$ 이므로 y 절편은 4 예요. 식은 $y = 3x + 4$ 가 돼요.

8. 5

기울기가 -1 이고 점 $(1, 4)$ 를 지나는 직선의 y 절편을 구하시오.

힌트 · $y = -x + b$ 에 점의 좌표를 대입해 b 를 구해요.

$y = -x + b$ 에 $x = 1$, $y = 4$ 를 넣으면 $4 = -1 + b$ 이므로 $b = 5$ 예요. 점 $(1, 4)$ 는 x 가 0 인 점이 아니라서 4 를 그대로 y 절편이라고 하면 안 돼요.

9. 10 분

물통에 물이 5 L 들어 있고 1 분에 2 L 씩 채워진다. x 분 뒤의 물의 양을 $y\text{ L}$ 라 하면 $y = 5 + 2x$ 이다. 물의 양이 25 L 가 되는 것은 몇 분 뒤인지 구하시오.

힌트 · 25 는 물의 양이므로 y 자리에 넣고 x 를 구해요.

$5 + 2x = 25$ 이므로 $2x = 20$, $x = 10$ 이예요. 25 를 x 자리에 넣으면 시간이 아니라 엉뚱한 값이 나와요.